

Exercise 1. Exr

Cho hàm $f(x) = 3xe^x - \cos x$. Sử dụng dữ liệu bảng

x	$f(x)$
1.2	11.59006
1.29	13.78176
1.30	14.04276
1.31	14.30741
1.40	16.86187

để tính giá trị xấp xỉ của $f''(1.3)$ với $h = 0.1$ và $h = 0.01$. Sau đó, xác định giá trị sai số.

Solution.

- Công thức sai phân trung tâm:

$$\frac{f''(x) = f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

- Tính xấp xỉ tại $x = 1.3$ và $h = 0.1$:

$$f''(1.3) \approx \frac{f(1.4) - 2f(1.3) + f(1.2)}{0.1^2} = 36.641$$

- Tính xấp xỉ tại $x = 1.3$ và $h = 0.01$:

$$f''(1.3) \approx \frac{f(1.31) - 2f(1.3) + f(1.29)}{0.01^2} = 36.5$$

- Tính đạo hàm chính xác tại $x = 1.3$:

$$f''(1.3) = 3e^{1.3}(1.3 + 2) + \cos(1.3) = 9.9e^{1.3} + \cos(1.3) \approx 36.59354$$

- Sai số tuyệt đối:

$$+ h = 0.1: |36.59354 - 36.641| \approx 0.04746.$$

$$+ h = 0.01: |36.59354 - 36.5| \approx 0.09354.$$

Lemma 1. Lem

Cho hàm số $f(z)$ và N điểm lưới phân biệt $x_j = x + \alpha_j h$ với $j = 0, 1, \dots, N-1$. Công thức xấp xỉ đạo hàm cấp n của $f(z)$ tại $z = x$ có dạng chuỗi Taylor:

$$f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum_{j=0}^{N-1} c_j f(x_j) = \frac{1}{h^n} \mathbf{c}^T \mathbf{f} \quad (1)$$

Khi đó, vector hệ số sai phân $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{N-1})^T$ là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính:

$$V^T \mathbf{c} = n! \cdot \mathbf{e}_n \quad (2)$$

Với V^T là ma trận Vandermonde chuyển vị kích thước $N \times N$, phần tử tại hàng m , cột j là α_j^m , $\mathbf{e}_n$ là vector đơn vị có giá trị 1 tại vị trí n và bằng 0 tại vị trí khác.

Proof.

Gọi $P(z)$ là đa thức nội suy bậc $N - 1$ của hàm $f(z)$, thỏa điều kiện:

$$P(x_j) = f(x_j), \forall j \quad (3)$$

Đặt $s = \frac{z-x}{h}$, ta có $s_j = \alpha_j$, $\forall j$.

Đặt $\tilde{P}(s) = P(x + sh)$ là đa thức nội suy theo biến s , có dạng tổng quát:

$$\tilde{P}(s) = \sum_{m=0}^{N-1} a_m s^m \quad (4)$$

Khi đó từ điều kiện (1), ta có:

$$\tilde{P}(\alpha_j) = f(x_j), \forall j \quad (5)$$

Ta có phương trình ma trận Vandermonde tương ứng:

$$V\mathbf{a} = \mathbf{f} \implies \mathbf{a} = V^{-1}\mathbf{f} \quad (6)$$

với $V_{j,m} = \alpha_j^m$, $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_{N-1})^T$ và $\mathbf{f} = (f(x_0), \dots, f(x_{N-1}))^T$.

Ta có đạo hàm hợp $\frac{d}{dz} = \frac{1}{h} \frac{d}{ds}$, cấp n tại x ứng với cấp n tại $s = 0$:

$$P^{(n)}(x) = \frac{1}{h^n} \tilde{P}^{(n)}(0) \quad (7)$$

Tính đạo hàm của đa thức $\tilde{P}(s)$ tại $s = 0$, mọi bậc khác n đều triệt tiêu:

$$\tilde{P}^{(n)}(0) = n! \cdot a_n \quad (8)$$

Sử dụng (6) với $a_n = \mathbf{e}_n^T \mathbf{a}$ là giá trị thứ n của vector $\mathbf{a}$:

$$n! \cdot a_n = n! \cdot \mathbf{e}_n^T \mathbf{a} = n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1} \mathbf{f} \quad (9)$$

Thay (9) và (8) vào (7):

$$P^{(n)}(x) = \frac{1}{h^n} (n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1}) \mathbf{f} \quad (10)$$

Để $f^{(n)}(x) \approx P^{(n)}(x)$, ta so sánh và đồng nhất (10) với (1):

$$\frac{1}{h^n} \mathbf{c}^T \mathbf{f} = \frac{1}{h^n} (n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1}) \mathbf{f}$$

Rút gọn, nhân V vào bên phải hai vế và lấy chuyển vị:

$$V^T \mathbf{c} = n! \cdot \mathbf{e}_n$$

■

Exercise 2. (Bài 2,3)

Sử dụng chuỗi Taylor để rút ra công thức xấp xỉ đạo hàm cấp ba của hàm f :

$$f'''(x) \approx \frac{1}{h^3} \left[-f(x) + 3f(x+h) - 3f(x+2h) + f(x+3h) \right]$$

và công thức xấp xỉ đạo hàm cấp một của hàm f :

$$f'(x) \approx \frac{2f(x+3h) - 9f(x+2h) + 18f(x+h) - 11f(x)}{6h}$$

Solution.

- Ta cần xây dựng công thức đạo hàm trên 4 điểm lưới tiên: $x, x+h, x+2h, x+3h$, do đó $N=4$ và vector hệ số lưới $\alpha = (0, 1, 2, 3)$.

- Ta có ma trận chuyển vị Vandermonde:

$$V^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \alpha_0^2 & \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \alpha_3^2 \\ \alpha_0^3 & \alpha_1^3 & \alpha_2^3 & \alpha_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 8 & 27 \end{pmatrix}$$

- Áp dụng bổ đề cho Bài 2: Tìm công thức xấp xỉ $f'''(x)$, bậc đạo hàm $n=3$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 0, 0, 6)^T$$

- Giải hệ trên ta thu được $c_0 = -1, \quad c_1 = 3, \quad c_2 = -3, \quad c_3 = 1$

- Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'''(x) \approx \frac{1}{h^3} \left[-f(x) + 3f(x+h) - 3f(x+2h) + f(x+3h) \right]$$

- Áp dụng bổ đề cho Bài 3: Tìm công thức xấp xỉ $f'(x)$, bậc đạo hàm $n=1$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 1, 0, 0)^T$$

- Giải hệ trên ta thu được $c_0 = -\frac{11}{6}, \quad c_1 = 3 = \frac{18}{6}, \quad c_2 = -\frac{3}{2} = -\frac{9}{6}, \quad c_3 = \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$

- Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'(x) \approx \frac{2f(x+3h) - 9f(x+2h) + 18f(x+h) - 11f(x)}{6h}$$

Exercise 3. (Bài 4,5)

Xác định công thức tính xấp xỉ $f'(x_0)$ và $f''(x_0)$ bằng 5 điểm: $f(x_0-2h), f(x_0-h), f(x_0), f(x_0+h), f(x_0+2h)$.

Solution.

- Ta cần xây dựng công thức đạo hàm trên 5 điểm lưới đối xứng qua x_0 : $x_0-2h, x_0-h, x_0, x_0+h, x_0+2h$. do đó $N=5$ và vector hệ số lưới $\alpha = (-2, -1, 0, 1, 2)$.

- Ta có ma trận chuyển vị Vandermonde:

$$V^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ (-2)^1 & (-1)^1 & 0^1 & 1^1 & 2^1 \\ (-2)^2 & (-1)^2 & 0^2 & 1^2 & 2^2 \\ (-2)^3 & (-1)^3 & 0^3 & 1^3 & 2^3 \\ (-2)^4 & (-1)^4 & 0^4 & 1^4 & 2^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ -8 & -1 & 0 & 1 & 8 \\ 16 & 1 & 0 & 1 & 16 \end{pmatrix}$$

- Áp dụng bổ đề cho Bài 4: Tìm công thức xấp xỉ $f'(x_0)$, bậc đạo hàm $n = 1$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 1, 0, 0, 0)^T$$

- Giải hệ trên ta thu được $c_{-2} = \frac{1}{12}$, $c_{-1} = -\frac{2}{3}$, $c_0 = 0$, $c_1 = \frac{2}{3}$, $c_2 = -\frac{1}{12}$

- Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h}$$

- Áp dụng bổ đề cho Bài 5: Tìm công thức xấp xỉ $f''(x_0)$, bậc đạo hàm $n = 2$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 0, 2, 0, 0)^T$$

- Giải hệ trên ta thu được $c_{-2} = -\frac{1}{12}$, $c_{-1} = \frac{4}{3}$, $c_0 = -\frac{5}{2}$, $c_1 = \frac{4}{3}$, $c_2 = -\frac{1}{12}$

- Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f''(x_0) \approx \frac{-f(x_0 - 2h) + 16f(x_0 - h) - 30f(x_0) + 16f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h^2}$$

Exercise 4. (Bài 6,7)

Cho $f(x) = \sin x - \cos x$, $f(x) = (1 + x)^{-1}$:

- Sử dụng công thức sai ở trên để xấp xỉ $f'(0)$ cho hàm f thứ nhất và $f'(1)$ cho hàm f thứ hai. Với khoảng chia $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-12}$, lập bảng sai số, nhận xét. Sai số nhỏ nhất có phù hợp với dự đoán lý thuyết không?
- Vẽ đồ thị biểu diễn các kết quả sai số thu được với h ứng với từng bảng sai số ở câu a

Solution.

- Bảng sai số:

h	Sai số Tiến $\mathcal{O}(h)$	Sai số Lùi $\mathcal{O}(h)$	Sai số Trung tâm $\mathcal{O}(h^2)$
10^{-1}	4.8293×10^{-2}	5.1624×10^{-2}	1.6658×10^{-3}
10^{-2}	4.9833×10^{-3}	5.0166×10^{-3}	1.6667×10^{-5}
10^{-3}	4.9983×10^{-4}	5.0017×10^{-4}	1.6667×10^{-7}
10^{-4}	4.9998×10^{-5}	5.0002×10^{-5}	1.6671×10^{-9}
10^{-5}	5.0000×10^{-6}	5.0000×10^{-6}	1.5653×10^{-11}
10^{-6}	5.0007×10^{-7}	5.0013×10^{-7}	2.6755×10^{-11}
10^{-7}	4.9434×10^{-8}	5.0486×10^{-8}	5.2636×10^{-10}
10^{-8}	5.0248×10^{-9}	6.0775×10^{-9}	5.2636×10^{-10}
10^{-9}	2.8282×10^{-8}	8.2740×10^{-8}	2.7229×10^{-8}
10^{-10}	8.2740×10^{-8}	8.2740×10^{-8}	8.2740×10^{-8}
10^{-11}	8.2740×10^{-8}	8.2740×10^{-8}	8.2740×10^{-8}
10^{-12}	2.2122×10^{-5}	8.8901×10^{-5}	3.3389×10^{-5}

2. Nhận xét:

- Sự hội tụ: Khi h giảm dần từ 10^{-1} , sai số của cả 3 phương pháp đều giảm. Đặc biệt, sai số của phương pháp Sai phân trung tâm giảm nhanh hơn hẳn (bậc $\mathcal{O}(h^2)$) so với Sai phân tiến và lùi (bậc $\mathcal{O}(h)$).
- Giới hạn của độ chính xác: Sai số không tiếp tục giảm mãi khi $h \rightarrow 0$. Ta nhận thấy sự đảo chiều:
 - + Đối với Sai phân tiến/lùi: Sai số đạt mức nhỏ nhất ở quanh $h \approx 10^{-8}$.
 - + Đối với Sai phân trung tâm: Sai số đạt mức nhỏ nhất sớm hơn, quanh khu vực $h \approx 10^{-5}$ đến 10^{-6} .
- Nguyên nhân: Khi h quá nhỏ ($h < 10^{-8}$), tử số $f(x_0 + h) - f(x_0)$ là phép trừ của hai số gần bằng nhau, gây ra hiện tượng "mất chữ số có nghĩa" do làm tròn (Round-off error) trong bộ nhớ máy tính. Lúc này, sai số làm tròn lấn át sai số cắt cụt (Truncation error) của công thức xấp xỉ.
- Kết luận: Sai số nhỏ nhất thu được từ thực nghiệm tính toán phù hợp với dự đoán của lý thuyết: sai số tổng cộng bao gồm sai số cắt cụt và sai số làm tròn máy. Do đó, chọn h càng nhỏ không đồng nghĩa với việc kết quả xấp xỉ đạo hàm sẽ càng chính xác!

3. Code:

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

h_array = 10.^(-1:-1:-12)'; % Cột các giá trị h từ 10^-1 đến 10^-12
n = length(h_array);

% Dữ liệu bài 6
f6 = @(x) sin(x) - cos(x);
x0_6 = 0;
exact_6 = 1; % Đạo hàm chính xác f'(0) = cos(0) + sin(0) = 1

% Dữ liệu bài 7
f7 = @(x) (1 + x).^(-1);
x0_7 = 1;
exact_7 = -0.25; % Đạo hàm chính xác f'(1) = -(1+1)^(-2) = -0.25

```

```

% Khởi tạo các cột rỗng để chứa kết quả sai số
err_tien_6 = zeros(n, 1); err_lui_6 = zeros(n, 1); err_tt_6 = zeros(n, 1);
err_tien_7 = zeros(n, 1); err_lui_7 = zeros(n, 1); err_tt_7 = zeros(n, 1);

for i = 1:n
    h = h_array(i);

    % Tính bài 6
    tien_6 = (f6(x0_6 + h) - f6(x0_6)) / h;
    lui_6 = (f6(x0_6) - f6(x0_6 - h)) / h;
    tt_6 = (f6(x0_6 + h) - f6(x0_6 - h)) / (2*h);

    err_tien_6(i) = abs(tien_6 - exact_6);
    err_lui_6(i) = abs(lui_6 - exact_6);
    err_tt_6(i) = abs(tt_6 - exact_6);

    % Tính bài 7
    tien_7 = (f7(x0_7 + h) - f7(x0_7)) / h;
    lui_7 = (f7(x0_7) - f7(x0_7 - h)) / h;
    tt_7 = (f7(x0_7 + h) - f7(x0_7 - h)) / (2*h);

    err_tien_7(i) = abs(tien_7 - exact_7);
    err_lui_7(i) = abs(lui_7 - exact_7);
    err_tt_7(i) = abs(tt_7 - exact_7);
end

% Hien thi ket qua
bang_bai_6 = table(h_array, err_tien_6, err_lui_6, err_tt_6, ...
    'VariableNames', {'h', 'SaiSo_Tien', 'SaiSo_Lui', 'SaiSo_TrungTam'});
disp(bang_bai_6);

bang_bai_7 = table(h_array, err_tien_7, err_lui_7, err_tt_7, ...
    'VariableNames', {'h', 'SaiSo_Tien', 'SaiSo_Lui', 'SaiSo_TrungTam'});
disp(bang_bai_7);

% Tao khung
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 1000, 450]);

% Ve do thi bai 6
subplot(1, 2, 1);
loglog(h_array, err_tien_6, 'b-o', 'LineWidth', 1.5); hold on;
loglog(h_array, err_lui_6, 'r-s', 'LineWidth', 1.5);
loglog(h_array, err_tt_6, 'k-d', 'LineWidth', 1.5);
set(gca, 'XDir', 'reverse'); % Lật trục x để h nhỏ dần từ trái sang phải
title('Bài 6: Sai số xấp xỉ f(x) = sin(x) - cos(x)');
xlabel('Bước lưới h'); ylabel('Sai số tuyệt đối');
legend('Tiền', 'Lùi', 'Trung tâm', 'Location', 'best');
grid on; hold off;

% Ve do thi bai 7
subplot(1, 2, 2);
loglog(h_array, err_tien_7, 'b-o', 'LineWidth', 1.5); hold on;

```

```

loglog(h_array, err_lui_7, 'r-s', 'LineWidth', 1.5);
loglog(h_array, err_tt_7, 'k-d', 'LineWidth', 1.5);
set(gca, 'XDir', 'reverse');
title('Bài 7: Sai số xấp xỉ  $f(x) = (1+x)^{-1}$ ');
xlabel('Bước lưới h'); ylabel('Sai số tuyệt đối');
legend('Tiền', 'Lùi', 'Trung tâm', 'Location', 'best');
grid on; hold off;

```

